

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות / ד"ר 9/3 סדר

שאלות 5-6: התפלגות רציפה, ומשפט המרכזי

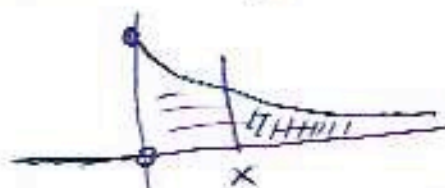
עד עכשיו ראינו התפלגות בדידה, כן ספק בהסתברות של ערכי המשתנה הדיסקרטי. הדיסקרטי הוא $\sum p(x) = 1$, ודבר זה עדיין לא מובן. הדיסקרטי הוא ערך ההסתברות שלו. במקרה של משתנה רציף כמו זה, אלה, גורם, וכו', ההסתברות מתחמת ליתרון שבין 2 ערכים, ונראה אחר שדבר עדיין מסוים במשתנה הרציף. תמונה ההסתברות היא אפס.

צורת האות להתפלגות רציפה, שנתפס בהן יפיו ההתפלגות המצוינה וההתפלגות הנורמלית, שגם היא בהן פונקציה מתמטית רציפה.

התפלגות מצוינה:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{k} e^{-\frac{x}{k}} & 0 \leq x < \infty \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

צורת הפונקציה המצוינה היא, כן ההסתברות מתחמת הערכים השליליים היא אפס, וצורה הימנית החולה היא יוצרת בצורה מצוינה.



דבר זה שגם מתחת לעקומה, המכיל את כל הערכים האפשריים בייק זהירות (100%). השטח מתחת לעקומה הוא האינטגרל

הוא k
ממוצע
ההתפלגות

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{k} e^{-\frac{x}{k}} dx = \frac{1}{k} \left[e^{-\frac{x}{k}} / -\frac{1}{k} \right]_0^{\infty} = -e^{-\frac{x}{k}} \Big|_0^{\infty} = -(0-1) = 1$$

מה שמדען אומן הוא השטח מאפס ועד לא (הגוף) והשטח מ x ועד הסוף (הכנף)

$$\int_0^x \frac{1}{k} e^{-\frac{x}{k}} = \frac{1}{k} \left[e^{-\frac{x}{k}} / -\frac{1}{k} \right]_0^x = -e^{-\frac{x}{k}} \Big|_0^x = -[e^{-\frac{x}{k}} - 1] = 1 - e^{-\frac{x}{k}}$$

מה שמוצא בצורה חישובים הוא ההסתברות של הגוף והסתברות של "כנף" שהוא בחוב המגזר $e^{-\frac{x}{k}}$. מתמשים בהתפלגות מצוינה בצורה בצורה אחרת חיים של מבטחים אלקטרוניים, לדוגמה.

תבואה: יפוצ שאורך חיים ממוצע של סלולריות הוא 5 שנים. מה
הסתברות שמכשיר סלולריות אקראי "יחיה" מעל 6 שנים,
מתחת 3 שנים, בין 3 ל-6 שנים.

א. מהלך 6 שנים



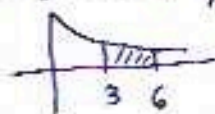
$$e^{-\frac{x}{\lambda}} = e^{-\frac{6}{5}} = e^{-1.2} = 0.3012$$

$$1 - e^{-\frac{3}{5}} = 1 - e^{-0.6} = 0.4512$$

ב. מתחת 3 שנים
יש למצוא שטח התגובה

מבוקש השטח של הצנב מ-3 ואילך פחות
שטח של הצנב מ-6 ואילך.

ג. בין 3 ל-6 שנים



$$e^{-3/5} - e^{-1.2} = 0.5488 - 0.3012 = 0.2476$$

ברור שאפשר לעדשות את החישוב גם דרך התגובה כלומר השטח מס 3 ודג
6 פחות השטח מס 3 ודג 3

$$(1 - e^{-1.2}) - (1 - e^{-3/5}) =$$

כואים שהאדם מיואס, לאחר קיצוצ מקדש אלה הורגלה, לכן דרוש
תמיך לעדור דרך הצנב" שהם חוסכים סדולות אפשרות הגוף האינולוסים.

כואים, שניתן להשתמש בקלסחאל שטח הצנב" ושטח הגוף ואין

צורך לעדשות בלם בדם אינטיגרל מתאים.

מקופם, אמרנו שהסתברות היא זהה של 2 צרכי מלגה
ולא לעדור בודד. צדק בודד יגיע הסתברות אפס. למשל מה

ההסתברות שאורך חיים של בדיק 6 שנים. כהו אינטיגרל

מה צד 6 כלומר אפס. ניתן מצדד להסבר המתמטי הסבר האוני.

נניח שנחפש את ההסתברות דבור אורך חיים בין 5.5 ל-6.5

שטח מסוים. נקטין את התחום שבין 5.9-6.1. ההסתברות נקטין

נקטין 5.99-6.01. ההסתברות נקטין עוד יותר, ובדרך 6

בדיק ושאם לאפס. לכן במאמר נצטרף ההסתברות היא תמיד

דבור תמיד, ועבור דרך מסוים בדיק היא תמיד אפס.

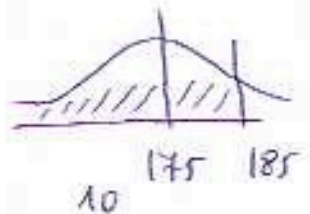


אמפינת התפגלת של צורה תופדות. הוא סומטיות וכל שמתקיים מהמכש (שפוא מקום הממוצע = המצוי), ההסתברות הולכת וקטנה. הספוא שחוקים מ-2 הצדדים הוא תמיד אפשרי (למשל בגובה, הספוא לגובה פה של ציף חלקי הקפן" הוא אפשרי) אבל חלקי וקטן.

האינטגרל, המתאר את ההתפגלת הנורמלית, הוא קשה לפתרון, ולכן נתן חסובים פשוט באמצעות טבלה. השמוש בטבלה מתבצע באמצעות ציון התקן $z = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma}$, בלמה מספר

סטיות תקן מן המרכז. צדור כל צדק של z נתן בטבלה טלח (הסתברות) שיהיה מסמן אולח באות היונות ϕ , והוא השטח מן הקצה השמאלי ועד z . למשל: נתון גובה אולפלוסיה מתפלג נורמלית עם ממוצע 175 וסטיות תקן 10. מלחמה אלוס האולפלוסיה שלגבהו מתחת 1.85 .

החשוב נעשה תמיד באמצעות ציון התקן = מספר סטיות תקן מהמרכז z .



$$z = \frac{185 - 175}{10} = 1$$

צדור $z=1$ מסתכלים בטבלה ומקבלים $\phi = 0.8413$ שהוא השטח מהקצה השמאלי ועד $z=1$.

הטבלה ניתנת צדכי ϕ (שטח) צדורי צדכי z בצדוק של מאיות (2 ספרות אחרי הנקודה) וצדכי השטח הם בצדוק של 4 ספרות אחרי הנקודה.

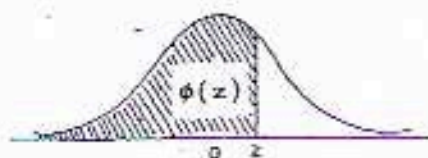
הטבלה המקורית ניתנת צדכיים רק צדורי z הולקיים. צדורי z שליליים ניתן לחשב עבר בגלל הסומטיות. יש לכתוב בלמה אם טבלה שעזרה את החשוב צדורי צדכי z שליליים, שיהיה למשל $\phi(-z) = 1 - \phi(z)$

נאון ע"י שם זה טבלה הנחת שטחים לא מקוצה השמאל וצד ז'
 אלא ממוצע וצד ז'. צרכים בטבלה זו הם כמובן תמיד הצד
 של הטבלה המקורית פחות צ"ס (שהוא הטל מקוצה השמאל
 וצד שמאל). נציין שהפונקציה בחבורת הנורמליים (הצדדים בכתב
 יד) מתבססת על טבלה זו. ממילא לפתור ע"פ הטבלה המקורית
 (שטח מן הקצה השמאל) ולראות שהטבלה הסופית זהה.
 לפתור צורה שאלה עם סדיוס מונים המתבססת על טבלת
 ההתפלגות הנורמלית.

בטורים נעשה זאת, נתמקד בשמו הטבלה הנצורפת. הטל השמאל
 עם הפונקציה הזו הוא מספר סטיל התקן מן המרכז ומציין מספר סטיל
 תקן בדיוק של ציורים שצבובין של (הטל מן הקצה השמאל השמאל
 בכותרת של הטבלה בצורה מקורית) נמצא בשורה השני עם כלבת ס.
 אם נרצה דיוק של מאלו נציב ימנה בטבלה עם לספרה המתואמת
 למשל $(z=1.15)$ נמצא בשורה של $z=1.15$ תוך תנועה ימנה עם לספרה 5
 שבכותרת פלומ $\phi(z=1.15)=0.8749$. ניתן לקבל את הצרכים גם
 באקסל באמצעות הפונקציה $\text{NORMSDIST}(1.15)=0.8749$. אם נמון השטח
 ומצוינים לתיבת אול z , z צרכים הפוך. מתקיים גם השטח הגליל הטבלה
 ומתאימים לו את z . למשל אם נמנה הסגירה $\phi=0.8749$ ומתקיים
 את z $z(\phi=0.8749)=1.15$. הפונקציה באקסל שצורה זאת
 היא $\text{NORMSINV}(0.8749)=1.15$.

תרגיל: נמנה אובסרוס מפורטת נורמלית עם ממוצע 175 וסטיל
 תקן 10. נקח אדם אקראי מאוכלוסייה זו. מה ההסתברות
 שגובהו: א. מל 190 ב. בין 175 ל 185 ג. בין 185 ל 195 ד. בין 165 ל 155
 ה. מתחת 160 ו. מה גובה ממוצע הנל
 בק 99% יצאו תחילת גלי זהות פופל.

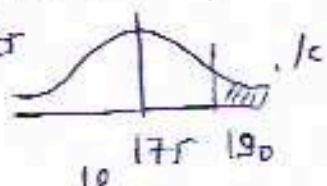
טבלת התפלגות נורמלית סטנדרטית

השטח $\Phi(z)$ תחת העקום הנורמלי סטנדרטי משמאל ל- z 

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8087	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8481	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9685	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

פיתרון כ.צ.ו. זאת שרטוט גפרף לכל סדרה, בק שינוי לוחות
הציון את השטח הנדרש.

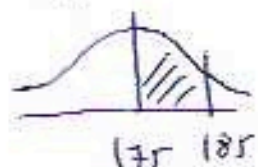
$\phi(1.5) = 0.9332$, $z(190) = \frac{190-175}{10} = 1.5$



מכאן ששטח עד 190 הוא 0.9332

והשטח הנדרש מעל 190 יהיה $1 - 0.9332 = 0.0668$

$\phi(1) = 0.8413$, $z(185) = \frac{185-175}{10} = 1$



שטחים יהיה $0.8413 - 0.5$ בין 175 ו-185

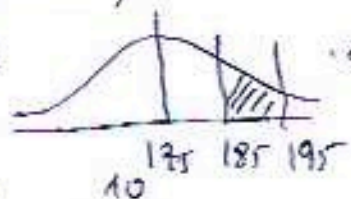
מתכנת השטח הפדמון. ביור שאם היינו מתמחים בטבלה הנלווית.

את השטח מהמרכז ואילך (הטבלה שבה השתמשנו בפיתרון בשאלה

בחבורת הכתובה בכתב יד) היינו ישר מקבלים את התוצאה 0.3413
על צירק בהחמרה)

$\phi(2) = 0.9772$

$z(195) = \frac{195-175}{10} = 2$



$\phi(1) = 0.8413$

$z(185) = 1$

השטח הנדרש הוא ההפרש בין 2 השטחים 0.1359

סדרות נפוצה היא שאלות חיס $\frac{195-185}{10} = 1$ ומתמחים לשטח. זה בחובן

לא נכון כי סטית תקן שקרובה למרכז הנדרש ולת "שאלה" מסטית
תקן הוחלקה מן המרכז.

ב. בין 155-165

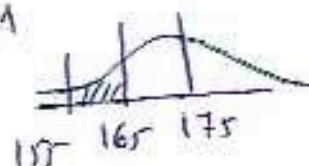
צרכים שליליים אינם מופיעים

$z(165) = \frac{165-175}{10} = -1$

בטבלה פאקטורית, אלא בטבלה

$z(155) = -2$

פאקטורית הנדרשת המופיעה באלה



$\phi(-1) - \phi(-2) = 0.2420 - 0.0539 = 0.1881$

אם אין לנו טבלת צרכים שליליים נוכל להשתמש ב $\phi(-z) = 1 - \phi(z)$

$[1 - \phi(1)] - [1 - \phi(2)] = \phi(2) - \phi(1)$

$= 0.9772 - 0.8413 = 0.1359$

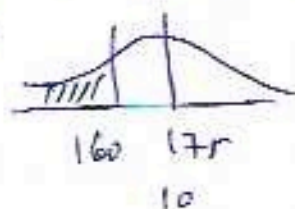
אין לה שאלה הסטטית הפסגות ב" ו" זהו

ה. מנתת 160

$$\Phi(-1.5) = 1 - \Phi(1.5) \\ = 1 - 0.9332 = 0.0668$$

זוהי הנטייה המקווקו.

$$z = \frac{160 - 175}{10} = -1.5$$



1. באן השאלה הפוכה נתון הנטייה (ההסתברות) 0.99, י.מ.צ. 0.99

את ה- z המתאים ולקבל "טווח" של 99%

$$\Phi(z) = 0.99 \rightarrow z = 2.33$$

מחפשים בטבלה נטייה

0.99 ונראים שזה מתאים ל- $z = 2.33$

$$x = 198.3 \quad \Leftarrow \quad z = 2.33 = \frac{x - 175}{10} \quad \text{מכאן}$$

תגלת נוסף: באנליזה מתמטית נראים ש-175 נטייה (מקום)

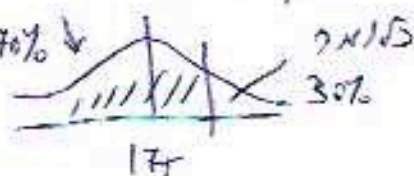
10 מ.צ. מהו המערון ה-7 ומדן הטווח הבין-קבוצות.

א. המערון הפנימי הוא נקודה 70% מתחתיה ו-30% מעליה

$$z = 0.525 \quad \Leftarrow \quad \Phi(z) = 0.7 \quad 70\%$$

$$z = 0.525 = \frac{x - 175}{10}$$

$$x = 180.25$$



$z = 0.675$ נטייה 75% $\Phi = 0.75$ נטייה 75%

$$0.675 = \frac{x - 175}{10} \quad \text{כאן} \quad x_{75\%} = 181.75$$

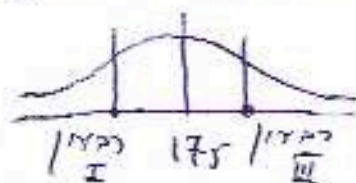
נטייה 25% $\Phi = 0.25$ נטייה 25%

$$z(\Phi = 0.25) = -z(\Phi = 0.75) = -0.675$$

$$-0.675 = \frac{x - 175}{10} \quad \text{מכאן}$$

$$x_{25\%} = 168.25$$

ב. מהו הטווח הבין-קבוצות



טווח הבין-קבוצות
הוא

$$x_{75\%} - x_{25\%}$$

$$= 181.75 - 168.25 \\ = 13.5$$

13.5 זהו הטווח בין הנקודות 168.25 ו-181.75

$$z = 0.675 \quad \text{מתאים ל-75\%}$$

$$z = -0.675 \quad \text{מתאים ל-25\%}$$

טווח מתחם בין הנקודות 168.25 ו-181.75

תקן. כן שכל נטייה תקן הוא 10 יפיה
המתחם 13.5

משפט הגבול המרכזי:

בהן משפט בסיסי המקשר בין משפטי המידגם למשפטי האוכלוסיה.
 אם ידועה אוכלוסיה, אשר לה תוחלת (ממוצע) μ וסטית תקן σ
 (שונת σ^2), ומאן מתפלגת נורמלית, אזי אם נקח מאוכלוסיה זו מידגם
 בגודל n תהיה תוחלת המידגם μ (כלומר אם נקח את כל המידגמים
 האפשריים ונדשה עליהם הממוצעים שלהם ממוצע) נקבל μ ושונת $\frac{\sigma^2}{n}$
 (סטית תקן $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$). אנו בעצם מקבלים עבור מידגם מסוים אומדן
 נקודתי (המשתנה המידגם $\bar{x}$, האם התוחלת של הממוצע, למשל,
 תהיה μ).
 תוחלת סבבם ערכי המידגם יהיה μ , ושונת של סבבם זה תהיה σ^2/n
 (סטית תקן $\sigma/\sqrt{n}$).

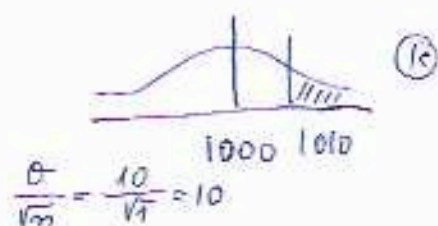
אם לא ידוע שהאוכלוסיה מתפלגת נורמלית אזי אם המידגם מספיק
 גדול (מספיק גדול נקבע לפי בלם אלבר, יש קובעים $n \geq 40$
 ויש מקרים $n \geq 35$) תהיה תוחלת μ וסטית התקן $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
 כלומר משפט הגבול המרכזי מתקיים עבור מידגמים גדולים.

משפט הגבול המרכזי מאפשר להצדוק הסתברות הממוצע של
 מידגם בגודל מסוים מנתון האוכלוסיה הידועים.

תרגיל: מפקד שקית קמח הוא 1000 גרם בממוצע (תוחלת)
 עם סטית תקן של 10 גרם. נחקרה שקית אקראית מה

ההסתברות שמקרה יהיה א. מעל 1010 גרם
 ב. בין 1010 ל 1020 גרם
 ג. מתחת ל 980 גרם

מתוך משפט הגבול המרכזי אפשר לתפלג
 נורמלית יפיה ממוצע המידגם 1000
 וסטית התקן $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ במקרה שלנו 10



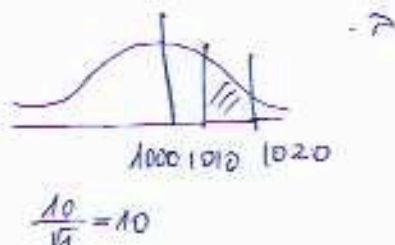
החומר נדשה באמצעות תרגיל z (מספר סטיות התקן מהממוצע)

$$1 - 0.8413 = 0.1587 \quad \phi(1) = 0.8413 \quad \leftarrow \quad z = \frac{1010 - 1000}{10} = 1$$

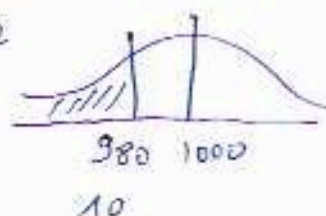
$$\phi(2) \approx 0.9772 \leftarrow z(1020) = 2$$

$$\phi(1) = 0.8413 \quad z(1010) = 1$$

$$\underline{0.1359} \quad \text{השטח המקווקו}$$



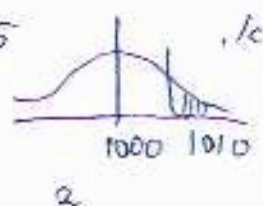
$$\phi(-2) = 1 - \phi(2) = 1 - 0.9772 = \underline{0.0228} \quad \leftarrow z = \frac{980 - 1000}{10} = -2$$



נשאל על שטח אזורי שלילי של צורה מוצגת בציור $n = 25$ וכן
 צורה מוצגת של קבוצת אחת. במקרה זה שטח האזור המרכזי
 תהיה תוחלת (ממוצע) המוצג 1000 ושטח המקווקו $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{10}{\sqrt{25}} = 2$

$$\phi(5) = 1$$

$$z = \frac{1010 - 1000}{2} = 5$$

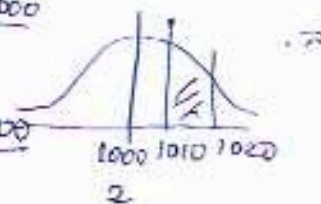


השטח z שלילי הוא שטח שלילי
 במידה שקבוצת הנתונים של המוצג, פשוט
 הצורה של שטח שלילי תהיה $1 - 1 = 0$
 ההסתברות שהמוצג מוצג של 25 קבוצות יפוגע מ-1000 הוא שלילי
 וזה קרוב ל-0. הנתון של 1000 הוא הממוצע של 25 קבוצות
 וזה הממוצע של המוצג 1000

$$\phi(10) = 1$$

$$z(1020) = \frac{1020 - 1000}{2} = 10$$

$$z(1010) = \frac{1010 - 1000}{2} = 5$$



$$\phi(5) = 1$$

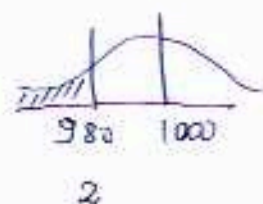
לכן השטח המקווקו הוא 0

ולכן באופן קרוב מוצג

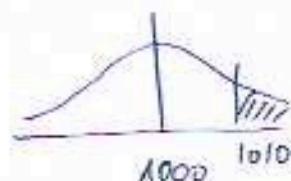
השטח שלילי של

$$\phi(-10) = 1 - \phi(10) = 1 - 1 = 0$$

$$z(980) = \frac{980 - 1000}{2} = -10$$



תבנית נוסף: מפקד שקית צייד להילת הממוצע 1000 עם סטיות תקן 10
 נלקח מוצג של 4 שקיות. מה ההסתברות שמוצג המוצג
 יהיה גדול מ 1010.



מאפיין המוצג של מפקד הממוצע והסטיות
 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 5$

$$z(1010) = \frac{1010 - 1000}{5} = 2$$

$$\phi(2) = 0.9772$$

$$1 - 0.9772 = 0.0228$$

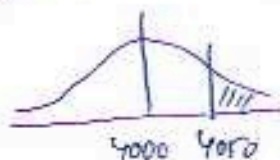
הסתברות של 2.28% שמוצג המוצג יהיה מעל 1010
 האיות לאור כי זה שדגל.

מה הסתברות שקית אקראית תהיה מעל 1010 היות
 15.87%

הסתברות שמוצג מוצג בגדל 4 תהיה מעל 1010 היות
 2.28%

הסתברות שמוצג מוצג בגדל 25 תהיה מעל 1010 היות
 אלפס.

תבנית: מפקד שקית צייד להילת 1000 עם סטיות תקן 10. מה ההסתברות
 שמהקד 4 שקיות יהיה מעל 4050?



מאפיין הסכום של המוצג של מפקד הממוצע והסטיות

תוחלת = $\mu = 4000$ וסטיות התקן = $\sigma = 10$
 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2$

$$z(4050) = \frac{4050 - 4000}{20} = 2.5$$

$$\phi(2.5) = 0.9938$$

$$1 - 0.9938 = 0.0062$$

הסתברות של 0.62% שמוצג המוצג יהיה מעל 4050 היות
 0.62%

תבנית דפוס: אל. בואו שבצורת קוביה גולגלת תהיה התוחלת של
 התוצאה המתקבלת 3.5 ופשוטות 2.9

$$(\sum p_i x_i - \text{תוחלת})^2$$

ה. צדק מוצג הפעם הסתת קוביה 100 פעמים.

I. מה ההסתברות של תוצאה בת 4 הפעמים יהיה בין

342 344 II. אדום מ 345 III. אדום 350